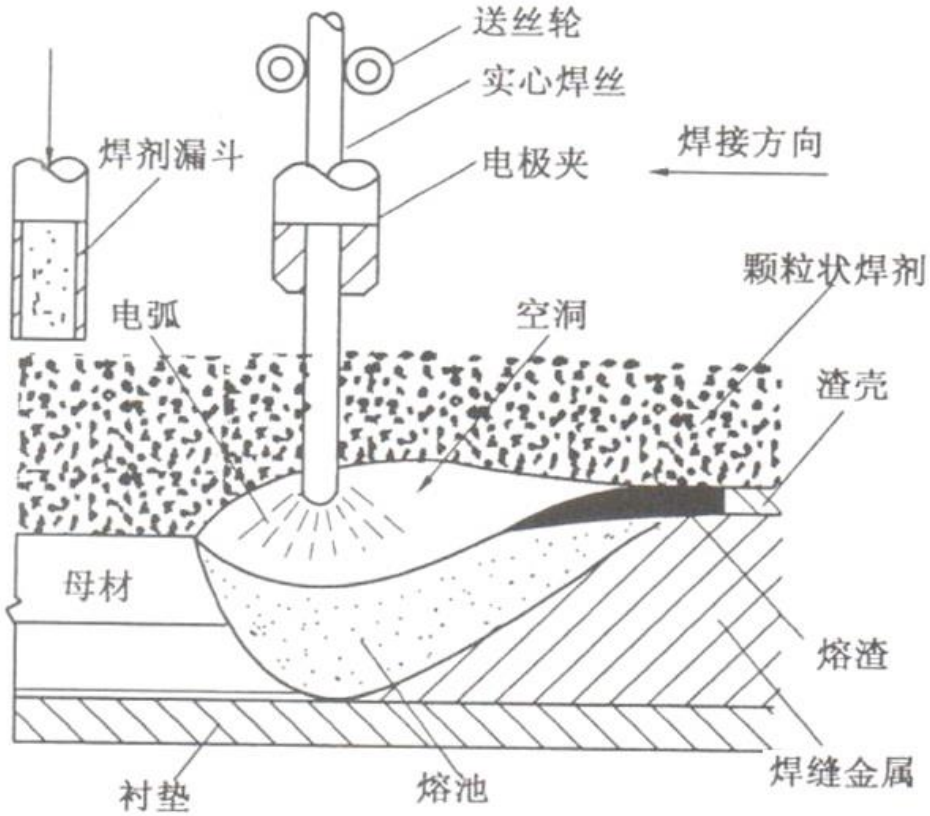
第七章 埋弧自动焊
Submerged Arc Welding(SAW)

7.1 SAW原理及特点

技术原理

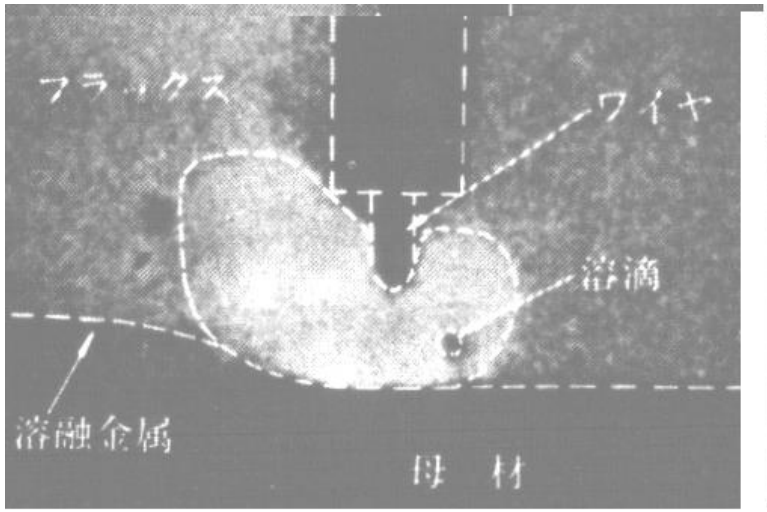
焊剂层下电弧焊：

电弧在焊剂下面的焊丝与母材之间燃烧。

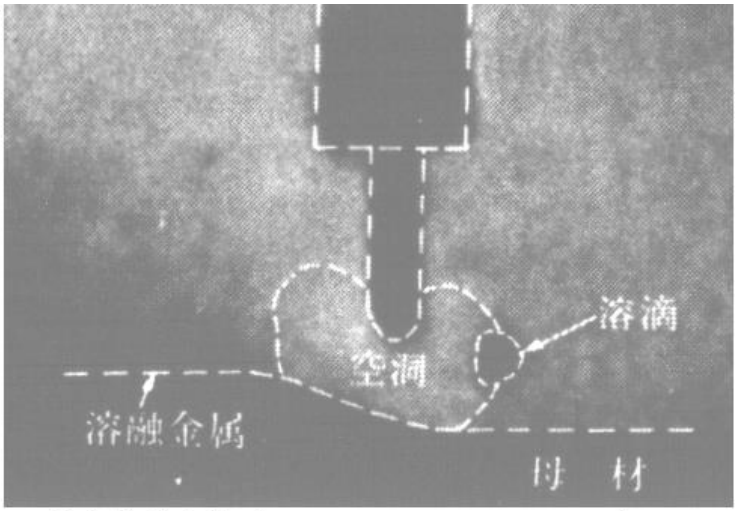


1. **熔化：**电弧热使焊丝熔化，焊剂及母材局部熔化和部分蒸发。
2. **蒸发：**熔化金属蒸汽、熔化焊剂蒸气和冶金气体，包围电弧形成一个空腔-电弧气氛。
3. **熔渣：**熔化的焊剂在空腔上部形成一层熔渣膜，使电弧、液态金属与空气隔离，弧光被遮蔽在空腔中。
4. **熔滴过渡：**空腔中，焊丝熔化形成熔滴，以渣壁过渡的形式向熔池中过渡，少数熔滴采取自由过渡。

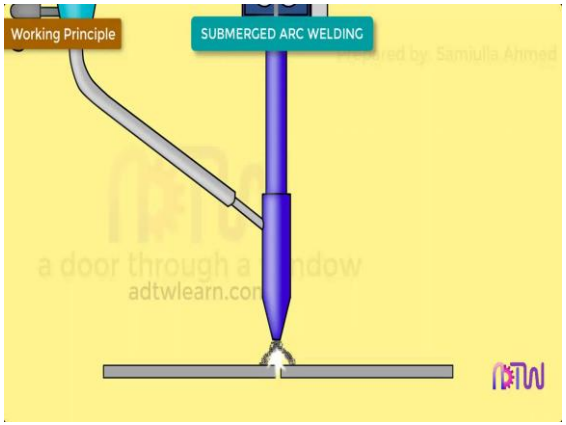
电弧行为--空洞的观察--X射线方法

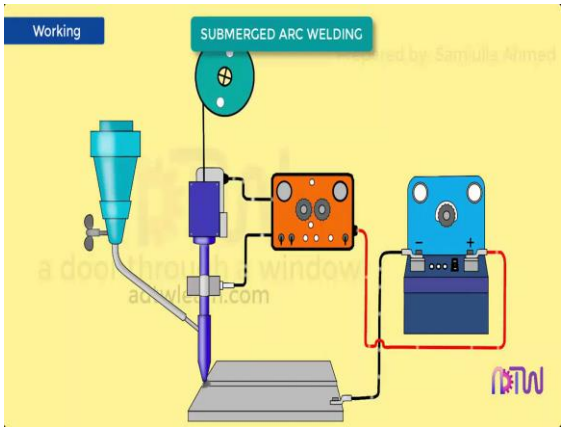


(a)焊丝接正,400A,40V,17cm/min



(b)焊丝接负,400A,30V,17cm/min

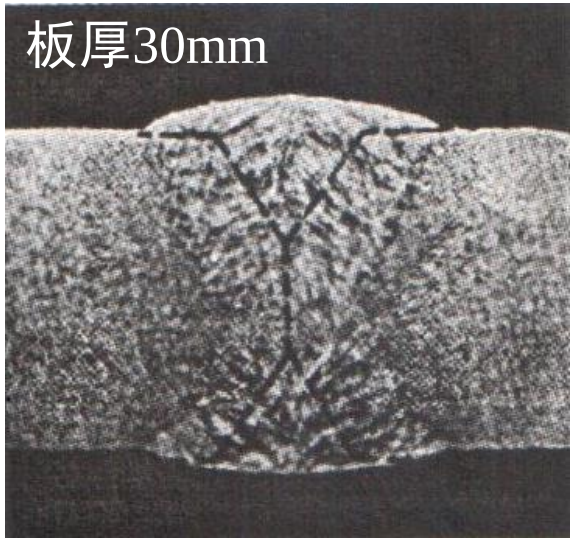




7.1 SAW原理及特点

技术特点

埋弧焊有以下优点：



(1) 生产效率高 焊接热损失少，可用焊接电流大（可到1000A以上），电弧的熔深能力和焊丝熔敷效率都很大。

(2) 焊接过程稳定，焊接质量好 隔离空气效果好；参数稳定调节作用；焊缝成形好；冶金充分，品质优良。

(3) 劳动条件好 基本没有弧光，自动化程度高，改善作业环境，减轻劳动强度。

(4) 节约金属及电能 一定厚度以下可以小坡口或不开坡口，少加工、少填充；热效率高，单位长度焊缝上消耗电能降低。

7.1 SAW原理及特点

技术特点

缺点或不足：

(1) 焊接位置受到限制 一般用于平焊位置焊接，如平焊对接接头、平焊位置和横焊位置的角接接头、平焊位置的堆焊等。其它位置，需要特殊装置以保证焊剂对焊缝区的覆盖。

(2) 薄壁件焊接受到限制 当焊接电流小于100A时电弧的稳定性通常变差，因此不适于焊接厚度1mm以下的薄板。

(3) 对焊件坡口加工与装配要求严 必须保证坡口的加工和装配精度，或者采用焊缝自动跟踪装置，才能保证不焊偏。

(4) 焊缝金属结晶组织粗大，焊接高强度材料影响韧性。

7.1 SAW原理及特点

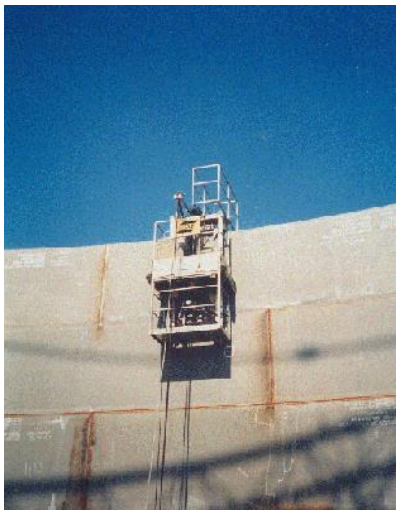
应用

产品： 锅炉、压力容器、船舶、桥梁、起重机械、工程机械、冶金机械以及海洋结构、核电设备等的制造；

结构： 中厚板、长焊缝、规则焊缝焊接，具有优越性。

钢种： 碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、耐热钢等。焊接镍基合金、铜基合金也能获得好的效果。

堆焊： 耐热、耐腐蚀合金…



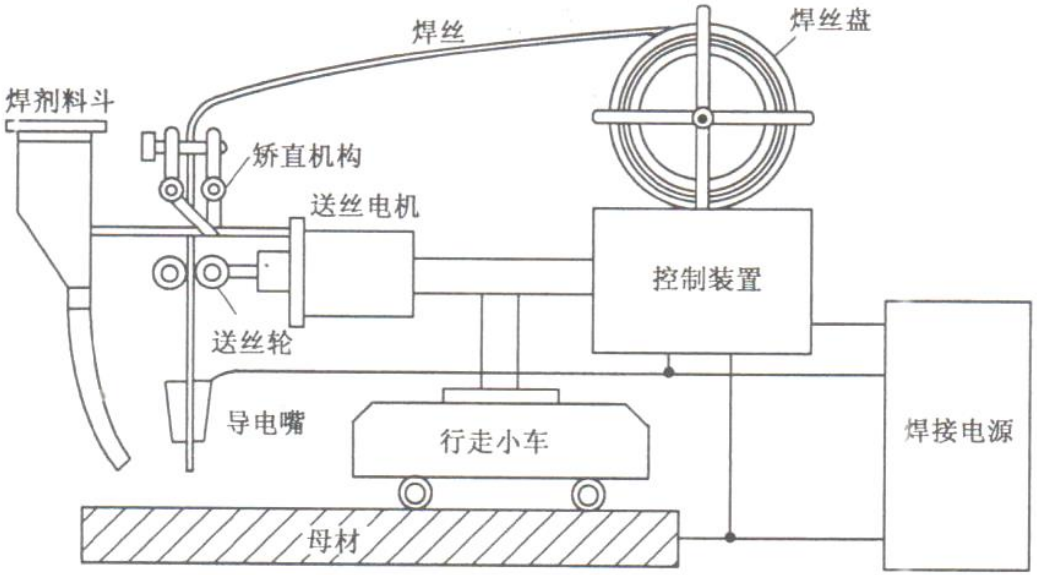
7.2 SAW设备

◆ 设备构成

基本全部是自动化焊接：需由焊工操作

✓ 焊接小车式

✓ 焊接机械式



SAW设备基本构成

7.2 SAW设备

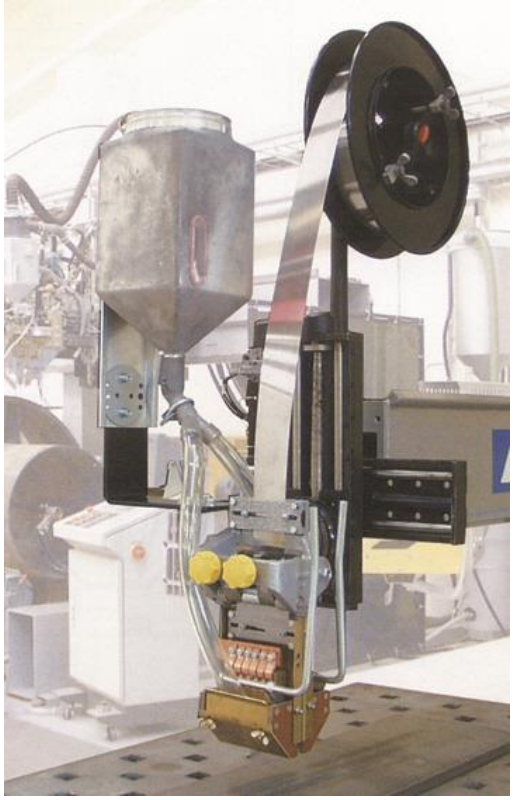
◆ 分类

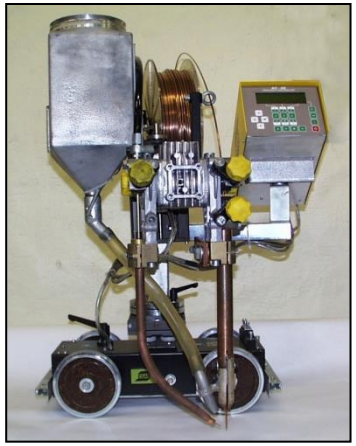
根据电极形状的分类
- 焊丝电极
- 卷带电极
- 板状电极

根据电极数的分类
- 单电极
- 多电极

根据行走装置的分类
- 牵引小车行走
- 导轨行走
- 侧挂导轨行走

……





7.2 SAW设备

◆ 焊接电源

✓ 普通交流电源（大功率），额定电流500-2000A

✓ 薄件焊接采用直流电源（熔深更稳定）

✓ 外特性：陡降外特性

◆ 大型自动焊机、专用型焊机，带有焊剂回收装置

SAW焊接示例

7.3 埋弧焊自动调节系统

已经学过的调节系统：

- **TIG、PAW：电源控制和弧长控制**
  - ✓ 稳定焊接电流：电源恒流或陡降特性输出；
  - ✓ 稳定电弧长度：通过外部机构稳定弧长，如弧压信号控制、弧光信号控制以及接触式信号检测与反馈控制等。

- **中等细直径焊丝的MIG/MAG：平特性或缓降特性电源，配备等速送丝机构，通过电弧自身调节作用保持弧长稳定。**

- **铝合金亚射流过渡MIG：恒流特性电源，配备等速送丝，通过电弧固有的自身调节作用稳定电弧长度。**

电弧自身调节作用能否用于SAW?

7.3 埋弧焊自动调节系统

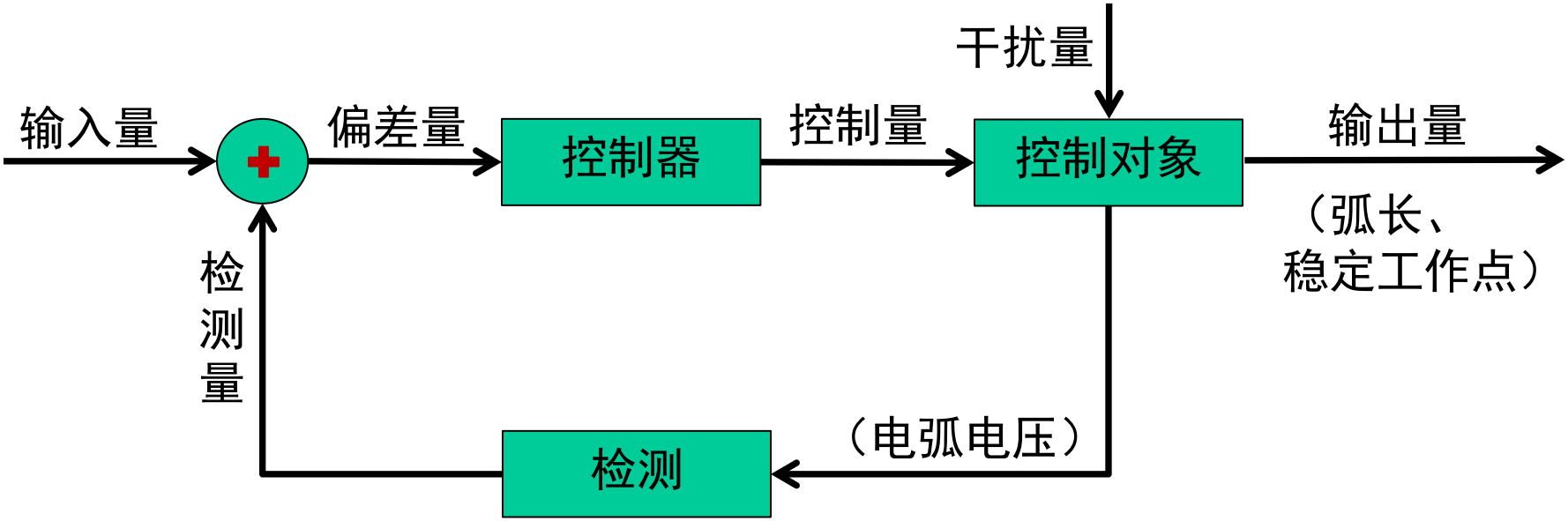
- **电弧自身调节作用不能用于SAW！**
  - ✓ **埋弧焊，较粗直径焊丝，直径一般4mm以上。**
  - ✓ **电弧自身调节作用，依然起作用，但是作用不够。由于系统对粗丝电弧的调节灵敏度低、反应慢，无法满足弧长稳定的要求。**
  - ✓ **弧长变动，造成焊接电流有较大的变动，对于埋弧焊这种大热输入量的焊接，将造成焊缝成形严重不均匀。**

7.3 埋弧焊自动调节系统

弧压反馈变速送丝调节系统

调节原理

- 电弧长度发生变化，焊接规范偏离了原来的稳定值时（电弧长度-电弧电压关系曲线），利用电弧电压做反馈量，通过送丝机转速调节机构（控制器、调节器），迫使送丝速度改变，把焊接规范调回到原先的数值。这是一种典型的外部反馈闭环调节系统。



7.3 埋弧焊自动调节系统

- **调节器的静态特性方程为：** $V_f = k(U_a - U_g)$

  k：调节器灵敏度，取决于系统机电结构；U_a：电弧电压；

  U_g：送丝给定电压(平均送丝速度)，一个设定值。

  V_f：送丝速度，是一个实际数值，但是由调节器的静态特性方程决定。

- **电弧稳定工作条件：** $V_m = V_f$ 且 $V_m = K_i I - K_u U$

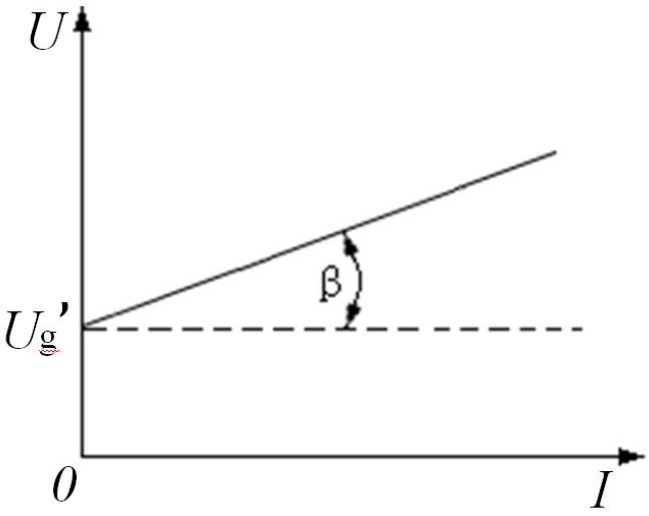
$$\Rightarrow \quad U_a = \frac{k}{k + k_u} U_g + \frac{k_i}{k + k_u} I$$

7.3 埋弧焊自动调节系统

弧压反馈调节系统静态特性曲线 - 等熔化速度曲线

$$U_a = \frac{k}{k+k_u}U_g + \frac{k_i}{k+k_u}I$$

- 弧压反馈调节系统静态特性方程，是一条曲线，近似为直线。
- 表示在变速送丝自动焊系统中，送丝给定电压一定时，电弧在稳定工作点燃烧所需具备的焊接电流与电弧电压的配比关系。即：电弧在该条曲线上燃烧时，焊丝熔化速度与焊丝送进速度相等。

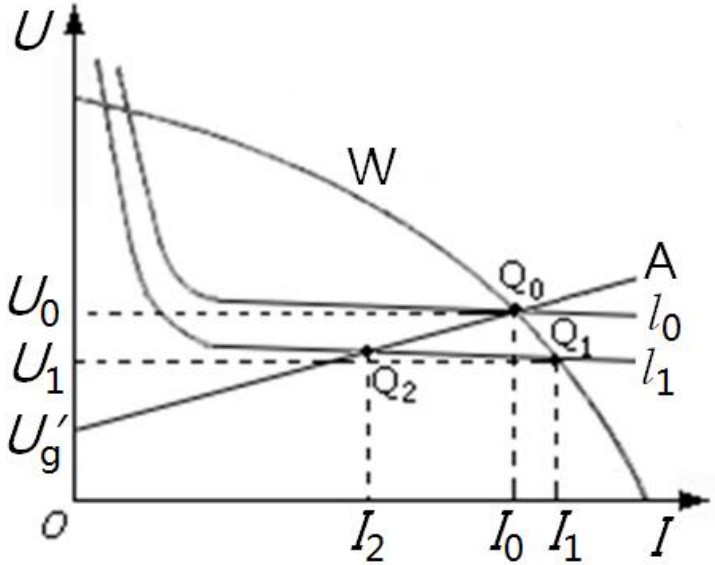


- 在系统内部参数调定以后，对应一定直径的焊丝、一定数值的送丝给定电压和一种电弧条件（干伸长、保护情况等），就得到了一条系统静态特性曲线。

7.3 埋弧焊自动调节系统

调节过程

- *W*：已调定的电源外特性；*A*：系统静态特性；l_0 代表初始稳定状态下的电弧静特性。Q_0 是电弧稳定工作点。
- 现在出现某种干扰，弧长缩短至l_1，电弧工作点改变到Q_1。
- 由于Q_1不在*A* 线上，将发生$V_m \neq V_f$。
- 系统展开调节：由于$U_1 < U_0$，U_a-U_g值下降，使送丝速度V_f下降，甚至回抽（U_a下降过多），于是电弧长度逐渐回复，最后回到Q_0点。
- 在上述调节过程中，Q_1 点的电流值I_1大于Q_0点的电流I_0（$I_1 > I_0$），也会使焊丝熔化速度增加，促使弧长拉长，即电弧自身调节也在发挥作用，但弧压反馈调节的作用更大。



7.3 埋弧焊自动调节系统

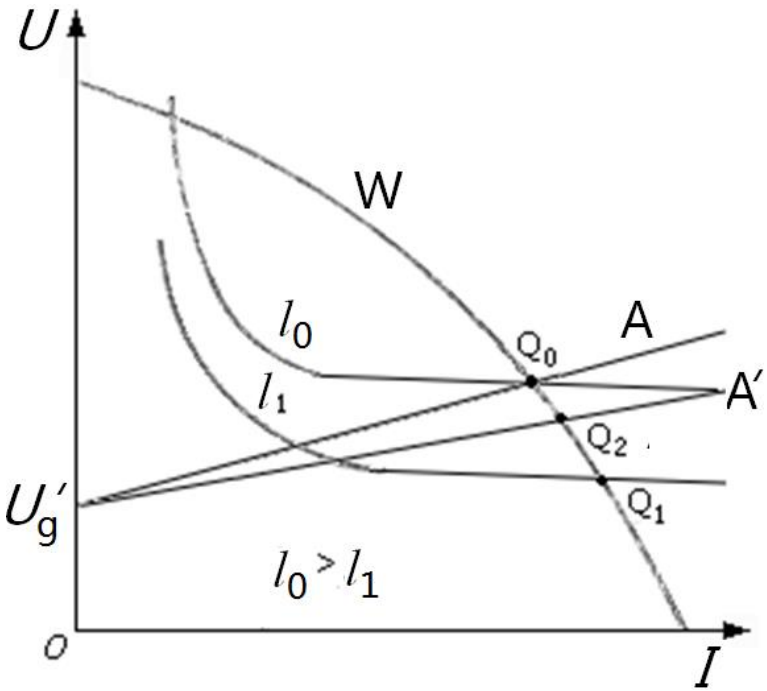
调节精度

- **弧长变化时的调节精度：**影响因素包括焊丝干伸长、焊丝直径、焊丝电流密度、焊丝电阻率、焊接保护条件、电源外特性变化斜率等。

- **以干伸长L_s为利：**

调节过程结束后，如果L_s没有改变，则系统不出现静态误差，仍然回到Q_0。

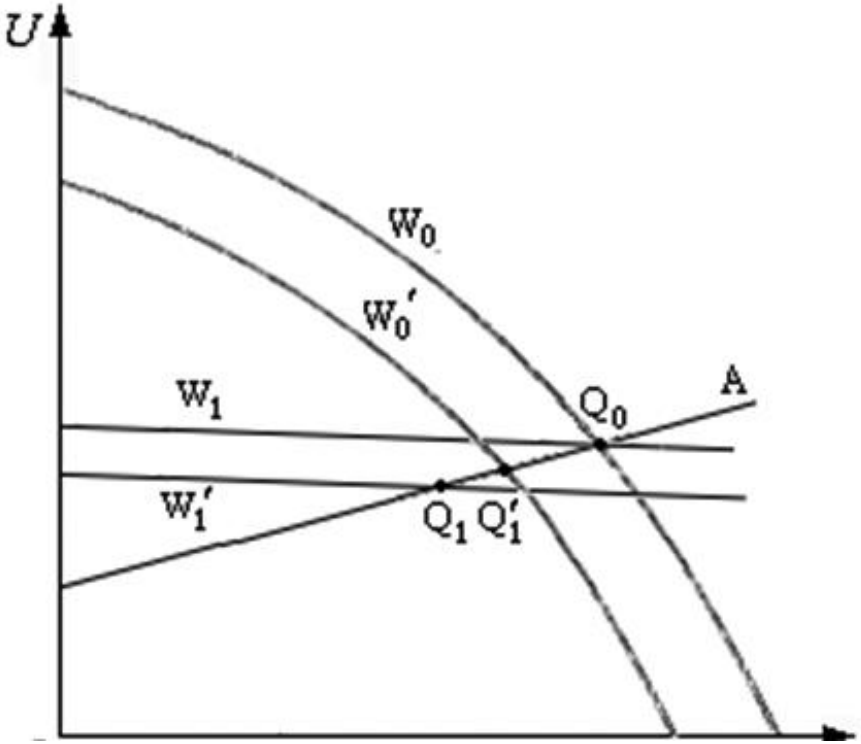
调节过程结束后，如果L_s发生了变化，则电弧将工作在一新的工作点。如：L_s减少→tgβ 降低，调节完成后，新工作点在Q_2，产生电弧电压的负偏差，电弧长度的负偏差，焊接电流的正偏差。



7.3 埋弧焊自动调节系统

◆ 网压变化时的调节精度

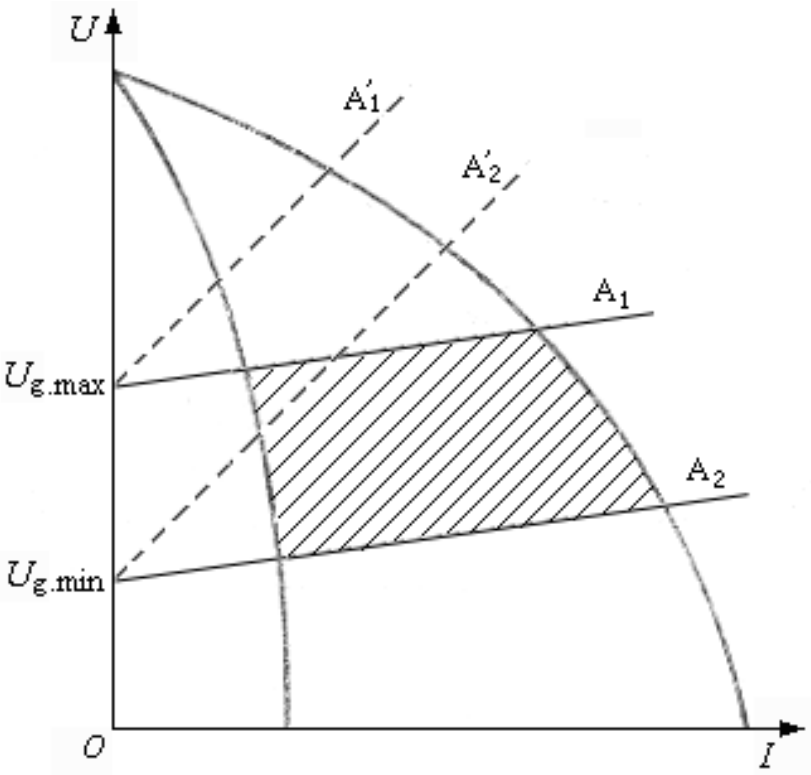
- 缓降特性电源相对于陡降特性电源，电弧电压和焊接电流的变化都比较大。
- 为了不降低系统调节精度，希望采取陡降特性电源进行焊接。



7.3 埋弧焊自动调节系统

- 弧压反馈调节系统通常采用**陡降特性电源**进行焊接，为了获得较大的弧压变化量以满足调节灵敏度的要求，同时焊接电流的改变量小。
- 电源外特性下降率越大，电流的变化量越小。
- 恒流特性电源几乎没有电流的改变，但埋弧焊很少采用恒流特性电源，陡降特性对于埋弧焊焊缝成形的稳定性更为有利。

7.3 埋弧焊自动调节系统

电弧参数调整方法

- 通过调节电源外特性来调整焊接电流；通过调节送丝给定电压来调整电弧电压
- 电源外特性调节范围与系统等熔化速度曲线调节范围的覆盖区域，就限定了焊接电流和电弧电压的调节（设定）范围